

一、（单链表）—— 合并两个递增有序链表

题目回顾

设有两个带头结点的单链表 A 和 B，结点元素值均为整数且按递增有序排列。将 A 和 B 合并成一个递增有序的单链表 C，**不另开辟新结点空间**，利用原表结点完成合并，并释放多余结点。

写出关键算法即可。

二、（树和二叉树）—— 由遍历序列还原二叉树

题目回顾：

已知一棵二叉树的先序遍历序列为 ABDECFG，中序遍历序列为 DBEAFCG。

1、请画出这棵树。

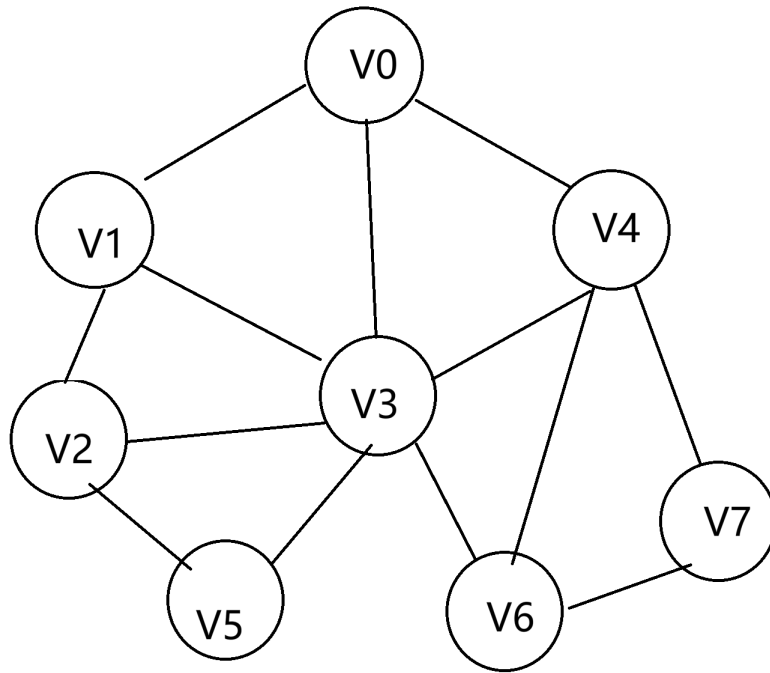


2、请写出这棵树的后序遍历是什么。

DEBFGCA

三、题目回顾：请求出二叉树的层高的关键代码。

四、请画出以下无向图的邻接矩阵。



五、题目描述：

在 8×8 的国际象棋棋盘上，放置 8 个皇后，使得任意两个皇后之间**不能互相攻击**。即：

- 任意两个皇后**不在同一行**
- 任意两个皇后**不在同一列**
- 任意两个皇后**不在同一对角线**（包括主对角线和副对角线）

请你编写程序，找出所有满足条件的放置方案，并输出方案总数。

六、第7题（动态规划）—— 0/1 背包问题

题目回顾

背包容量 $W = 10$, 5 件物品:

物品	1	2	3	4	5
重量 w	2	3	4	5	6
价值 v	6	5	8	10	12

请画出DP的表格: